

$$B_j = \left(\bigcup_i C_{ij} \right) \cup \left(\bigcup_{e=1}^{s_j} E_{je} \right)$$

$$A \cap B = \bigcup_{i,j} C_{ij}$$

$$A \Delta B = \left(\bigcup_{i,k} D_{ik} \right) \cup \left(\bigcup_{j,e} E_{je} \right)$$

Примеры 3

1) $X = [a; b)$, $S = \{ [a; \beta) \in [a; b) \}$ - п/к. $K(S)$ -алгебра

2) $B(\mathbb{R})$ -алгебра Борелевских мн-в (она содержит все отк. мн-ва, замкнутые мн-ва, отрезок, интервал, нуль, точка, мн-ва типа G_δ (счётное пересечение открытых мн-в))

$$G_\delta = \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i, \quad C_i - \text{откр.}$$

Опр 1.3.1 7 на X задано п/к $S \subset \mathcal{P}(X)$. Говорят, что на S задана мера m , если

$\forall A \in S \rightarrow m(A) \in \mathbb{R}$ такое, что:

1) $m(A) \geq 0$

2) если $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$, $A_i, A_j \in S$

$$m(A) = \sum_{i=1}^n m(A_i)$$

Примеры 4

1) $\{ [a; b) \}$ $m([a; b)) = b - a$???

2) $\{ [a; b) \times [c; d) \}$ $m(B) = (b-a)(d-c)$ (произведение)

3) $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, F -огранич.

$m_F([a; b)) = F(b) - F(a) \geq 0$ т.е. F должна быть неубывающей

4) $m(A) = \text{числу эл-тов в } A$

Опр 1.3.2. Мера m на п/к S наз-ся счётно-аддитивной (σ -адд.)

$\forall A_1, A_2, \dots \in S$ такие что $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

$$m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$$